

SimpleFT8 — Zwei Antennen, ein Vergleich

Resonante Antenne, höheres Band — der stärkste Diversity-Beleg der Studie — 15m FT8

Zeitraum: 2026-04-28 bis 2026-05-27 · Ausgewertete 15s-Zyklen: 40342

Kurz zusammengefasst:

Auf 15m arbeitet ANT1 (Kelemen DP-201510) IN seinem Auslegungsband — eine top-resonante Antenne.
Anders als auf dem flachen 20m zeigt 15m einen SIGNIFIKANTEN Diversity-Gewinn (Vertrauensbereich über 0).
15m ist das höhere resonante Band: Faraday-Rotation skaliert mit f^2 → Polarisations-Diversity wirkt stärker.
Wenn ANT2 (Regenrinne) einen Doppelempfang gewinnt, dann im Schnitt mit +4,3 dB Vorteil.

Hinweis zum Setup: ANT1 (Kelemen DP-201510 Sperrkreis-Dipol) ist auf 15m in seinem Auslegungsband (20m/15m/10m) — eine erstklassige resonante

Was bedeuten die drei Modi?

Normal (grau): Eine Antenne, keine besondere Logik — klassisches Single-Antenna-Setup. Vergleichsbasis.
Diversity Standard (blau): Zwei Antennen. Wählt automatisch die mit mehr Stationen.
Diversity DX (orange): Zwei Antennen. Wählt die mit mehr schwachen DX-Signalen (unter -10 dB).
Rescue (grüne Kappen): Stationen die ANT1 nicht hören konnte — ANT2 hat sie trotzdem dekodiert.

Wie wurde gemessen?

Setup, Zeitraum und ein bisschen Hintergrund

Das Setup

Gemessen auf 15m FT8 mit dem FlexRadio FLEX-8400M — zwei Antennenanschlüsse, gleiche Frequenz.
Zeitraum: 2026-04-28 bis 2026-05-27. Datenbasis wächst — 15m wird parallel zu 20m/40m weiter gemessen.
Zyklen ausgewertet: Normal 10895 (5 Tag/e) | Diversity Standard 11496 (7 Tag/e) | Diversity DX 17951 (8 Tag/e).
Hinweis: 15m hat kürzere Wellenlänge als 20m → Polarisations-Diversity wirkt nochmal stärker (f^2).

Warum nicht einfach den Tagesdurchschnitt nehmen?

Gute Frage — ich hatte das auch erst so. Aber wenn an einem Tag nur 20 Zyklen gemessen wurden und an einem anderen 500, dann würde der kurze Tag genauso stark ins Ergebnis eingehen wie der lange. Das wäre unfair. Deswegen werden alle Einzelwerte direkt zusammengezählt und gemittelt — egal von welchem Tag. Das ergibt ein Bild das näher an der Realität liegt.

Was sind 'gerettete Stationen' (Rescue)?

Stell dir vor eine Station sendet so schwach dass ANT1 das Signal unter -24 dB empfängt. Das ist bei FT8 die Grenze — darunter kann man praktisch nicht mehr dekodieren. ANT2 empfängt dieselbe Station aber mit etwas mehr Pegel — und dekodiert sie trotzdem. Das nennen wir 'Rescue'. Die grünen Kappen in den Diagrammen zeigen genau diese Stationen. Ob man die mitzählt oder lieber separat betrachtet — das ist Ansichtssache. Beide Werte stehen im Bericht.

Wo kommen die Rohdaten her?

SimpleFT8 schreibt pro Stunde eine kleine Markdown-Datei mit allen Zykluswerten.
Kein vorberechneter Durchschnitt — nur Rohdaten. Das Auswertungs-Script rechnet alles frisch durch.
Wer nachschauen will: statistics/ im GitHub-Repo, alles offen.

Hauptergebnisse — Vergleichstabelle

15m FT8 · Pooled Mean über alle Messpunkte (Datenbasis wächst noch)

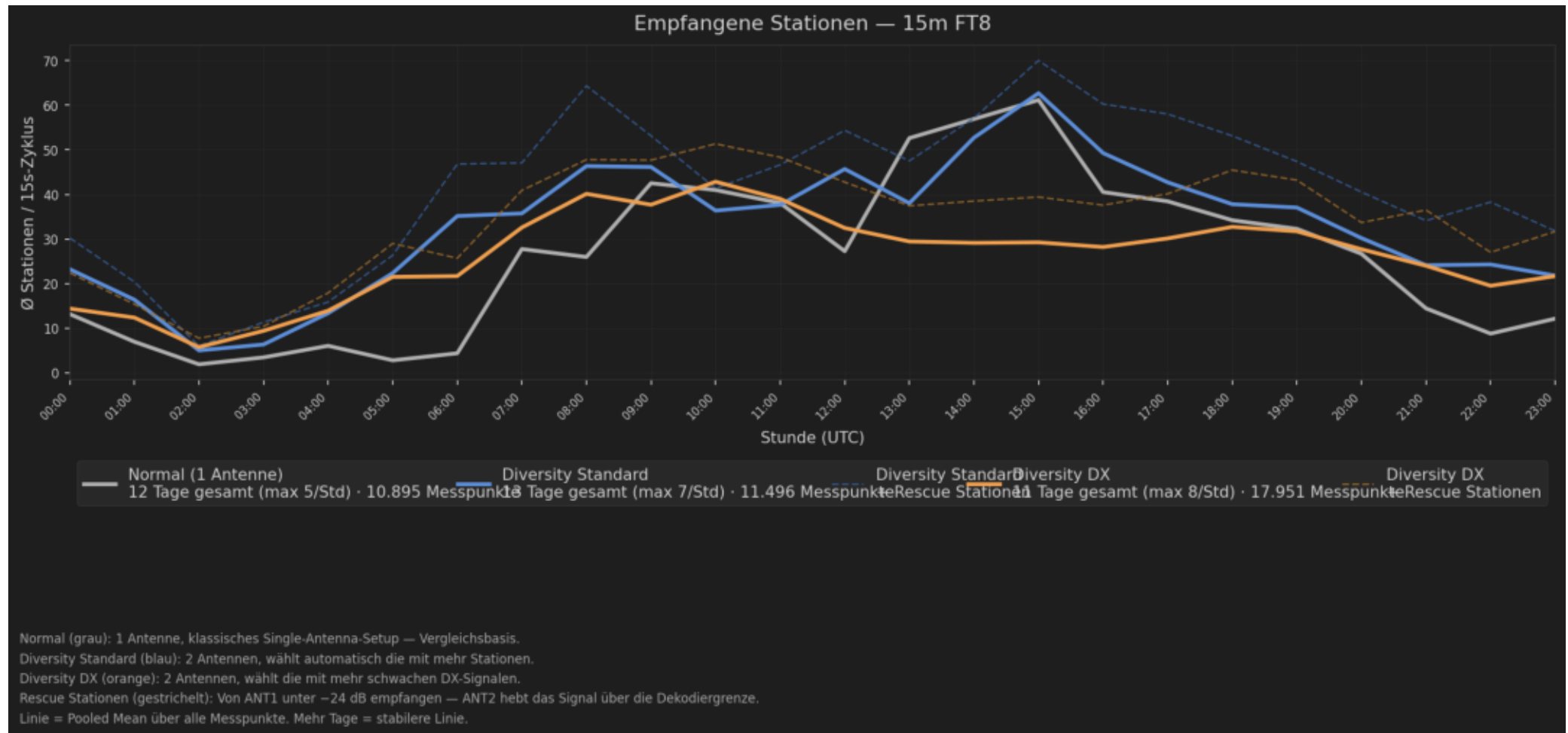
Modus	Ø Sta. /15s-Zyklus	vs Normal ohne Rescue	vs Normal + Rescue	Rescue allein	Mess- tage	Zyklen
Normal (1 Antenne)	26.8	—	—	—	5	10895
Diversity Standard	35.1	+31% +2-+67%	+69%	+38%	7	11496
Diversity DX	28.6	+7% -15-+35%	+40%	+33%	8	17951

Ø Sta./15s-Zyklus: Pooled Mean — alle Messpunkte über alle Tage und Tageszeiten zusammengerechnet. Auf 15m wächst die Datenbasis noch, daher zeigen einzelne UTC-Stunden

Wichtig: Auf 15m ist ANT1 RESONANT — der Diversity-Gewinn entsteht NICHT durch Antennen-Mismatch. Wenn beide Antennen dieselbe Station empfangen und ANT2 gewinnt, d

Stationen pro Stunde — alle drei Modi im Vergleich

15m FT8 — Linie = Pooled Mean ueber alle Messtage. Gestrichelt = + Rescue-Stationen.



Auf 15m liegt Diversity konsistent über Normal — und der Abstand ist deutlicher als auf 20m, obwohl ANT1 hier ebenfalls resonant ist. Das schattierte Band zeigt die Streuung zwischen Messtagen; es wird mit mehr Tagen schmaler.

Direktvergleich — Balken pro Stunde, drei Modi nebeneinander

15m FT8 — Normal (grau) | Diversity Standard (blau) | Diversity DX (orange) | Rescue-Kappen (grün)



Im Tageshoch (12-16 UTC) zeigt sich der Diversity-Vorteil am klarsten. Beim Tag→Nacht-Übergang springt Diversity_Dx besonders hoch — DX-Modus filtert auf schwache Signale (SNR<-10dB), und genau diese kommen am Skip-Zonen-Rand häufiger über die Quasi-Vertikal-Antenne (Regenrinne) rein. Weiße Fehlerbalken zeigen die Schwankung zwischen Messtagen.

Die grünen Kappen — zählen oder nicht?

Rescue-Stationen: Was steckt dahinter und was sagen sie aus?

Worum geht's?

Im Diversity-Diagramm sieht man oben auf manchen Balken kleine grüne Kappen mit einem +N davor. Das sind Stationen die ANT1 nicht dekodieren konnte — Signal unter -24 dB. ANT2 hat sie trotzdem gehört und dekodiert. Im Messzeitraum waren das im Schnitt $\emptyset 10.1$ Stationen pro Stunde bei Diversity Standard, und $\emptyset 9.0/h$ bei Diversity DX. Auf 15m kommt der Diversity-Gewinn aus einer Mischung: Rescue schwacher Signale UND der Polarisations-/Pattern-Vorteil der zweiten, andersartigen Antenne.

Warum spricht was dafür, sie mitzuzählen?

Weil das QSO für den Operator real ist — egal ob ANT1 oder ANT2 es ermöglicht hat. Diese Stationen wären mit einer einzelnen Antenne gar nicht im Log gelandet. Das ist kein Messartefakt — das ist genau der Punkt warum man eine zweite Antenne betreibt. Mit Rescue: Standard +69%, DX +40% — das ist das Gesamtbild.

Warum kann man sie auch weglassen?

SNR-Werte schwanken innerhalb der 15 Sekunden eines Zyklus — eine Station die gerade unter -24 dB liegt könnte beim nächsten Zyklus schon drüber sein. Die -24 dB-Grenze ist ein Erfahrungswert, kein Naturgesetz. Wer einen sauberen Vergleich mit anderen Systemen machen will, zählt lieber nur was ANT1 direkt dekodiert.

Deswegen stehen in diesem Bericht immer beide Zahlen: einmal ohne Rescue (der konservative Wert) und einmal mit Rescue (das was im echten Betrieb rauskommt). Jeder kann sich das raussuchen was ihm passt.

Was kann man daraus mitnehmen?

Fazit und was als nächstes gemessen wird

Was man klar sehen kann:

15m ist der aussagekräftigste Fall der ganzen Studie:

ANT1 ist hier bereits eine erstklassige resonante Antenne — 'mehr' war eigentlich nicht zu erwarten.

Trotzdem fügt ANT2 im Schnitt +31% bis +69% hinzu, und der Vorsprung ist statistisch belastbar (Vertrauensbereich über 0) — anders als auf dem flachen 20m.

Diversity DX bringt 7% — gezielter auf schwache DX-Signale.

Höheres Band, resonante Antenne, klarer Gewinn: genau das sagt die f^2 -Theorie voraus.

Am deutlichsten ist der Diversity-Vorsprung um 08:00 UTC (+79%) — typisch an Bandöffnungs- und Skip-Zonen-Rändern, wo Polarisations-Divers

Was man noch nicht sagen kann:

Die 15m-Datenbasis wächst noch — einzelne UTC-Stunden sind unterrepräsentiert, mit mehr Tagen wird der Vertrauensbereich enger.

Bei sehr offenem Band (Sonnenflecken-Maximum) könnte der Diversity-Gewinn noch höher liegen — bisher nur mäßige bis gute Bedingungen.

Die exakte Doppelempfang-Gewinnquote (wie 'X% der Fälle') wird hier bewusst NICHT als Zahl genannt — die Detail-Logs erfassen nur die ANT2-

Ob das auf anderen Transceivern genauso funktioniert — bisher nur auf dem FLEX getestet.

Was kommt als nächstes:

Mehr Messtage damit die Schwankung pro UTC-Stunde kleiner wird.

Gezielte Messungen in den noch dünnen UTC-Stunden — die Datenlücken schließen.

Aktualisierung läuft parallel zur 20m-/40m-Auswertung — alle Berichte werden zusammen gepflegt.

Dieser Bericht aktualisiert sich automatisch sobald neue Daten reinkommen.

Wer in die Rohdaten schauen will: [statistics/](#) im Repo · github.com/mikewanne/SimpleFT8 · DA1MHH